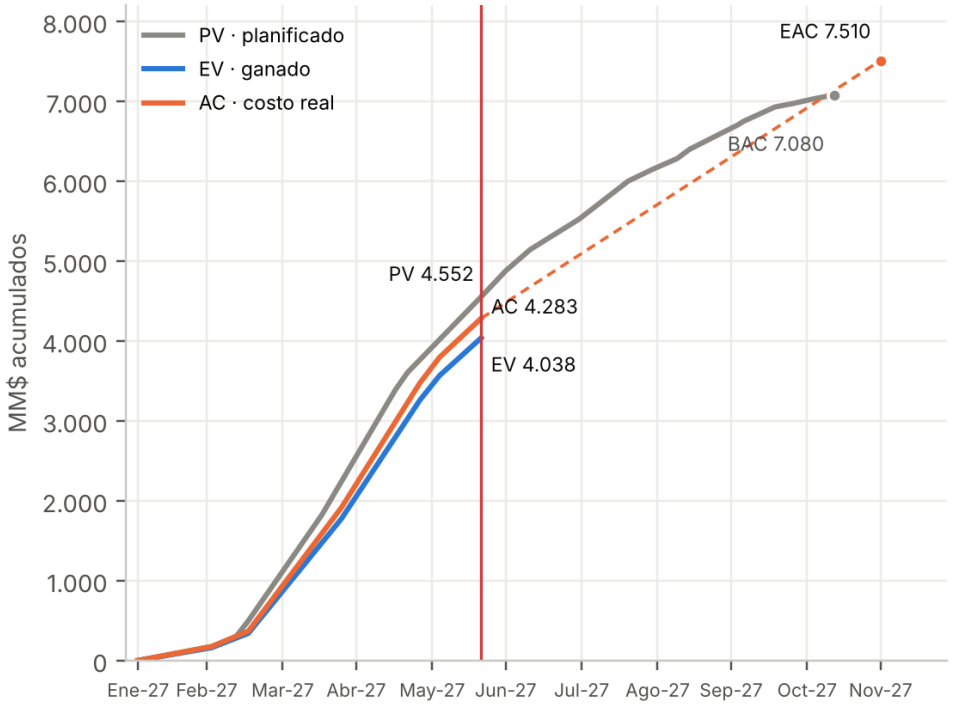
Correa transportadora CV-05 · Control con valor ganado

Informe de estado al 23-05-2027 (semana 20 de 41) · Línea base 04-01-2027 a 14-10-2027 · Presupuesto 7.080 MM$

SPI · índice de programa	CPI · índice de costo	Avance real vs. planificado	Costo final estimado (EAC)	Término pronosticado
0,89	**0,94**	**57% / 64%**	**7.510 MM$**	**02-11-2027**
Avanzó 89% de lo planificado	Gasta $1,06 por $1 ganado	EV ÷ BAC vs. PV ÷ BAC	430 MM$ sobre presupuesto	19 días después de la línea base

Curvas de valor ganado (MM$ acumulados)



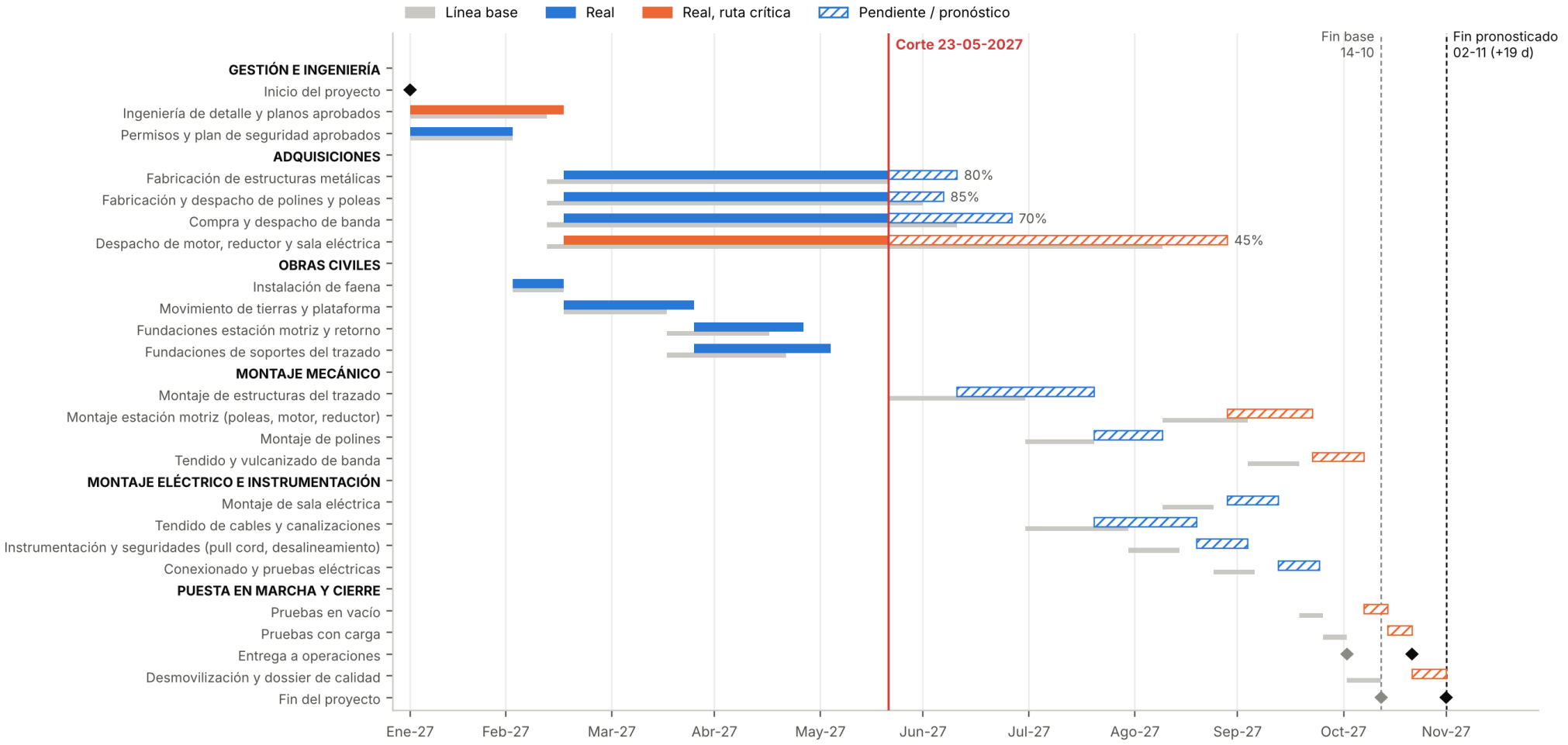
Conclusiones

- El proyecto va atrasado y con sobrecosto. El EV queda bajo el PV (atraso de 515 MM$ de trabajo) y bajo el AC (sobrecosto de 246 MM$).
- El término se mueve 19 días, al 02-11-2027. La causa es el despacho del motor, reductor y sala eléctrica, en ruta crítica: 5 días vienen de la ingeniería aprobada tarde y 14 del atraso del proveedor.
- El sobrecosto viene de obras civiles: roca no prevista en el movimiento de tierras (+20%) y mayor costo en fundaciones. Encareció el proyecto pero no lo atrasó, porque esas actividades tenían holgura.
- Recuperar el presupuesto exigiría un TCPI de 1,09, es decir, trabajar un 9% más eficiente que lo planificado en todo lo que queda. No es realista: se recomienda informar el EAC de 7.510 MM$ como nuevo costo esperado.

Historia de EV y AC estimada con avance parejo entre el comienzo real de cada actividad y el corte. PV según línea base.

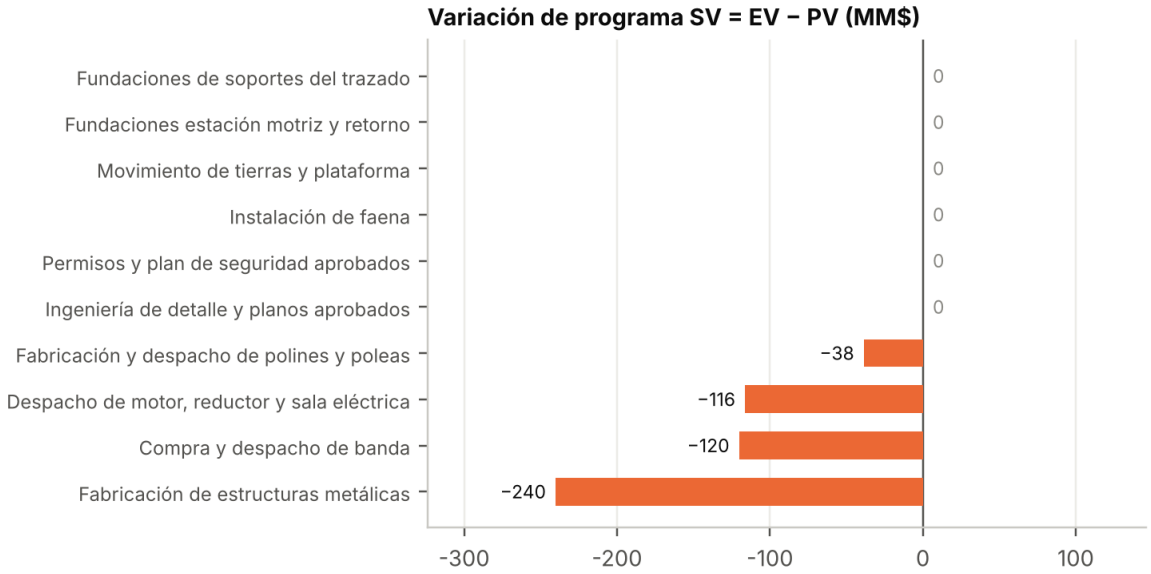
Seguimiento del programa

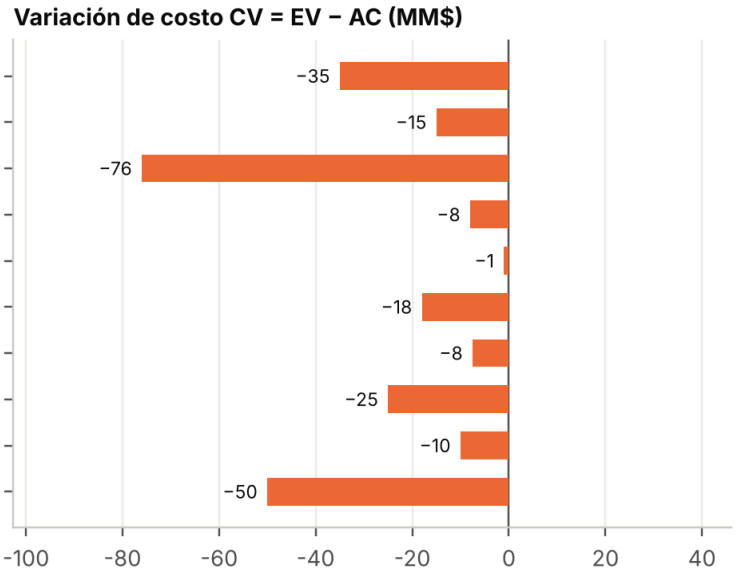
Línea base (barra gris) contra real y pronóstico · El trabajo pendiente se reprograma desde la fecha de corte



Desviaciones por actividad

Las 10 actividades iniciadas al corte · Valores en MM$



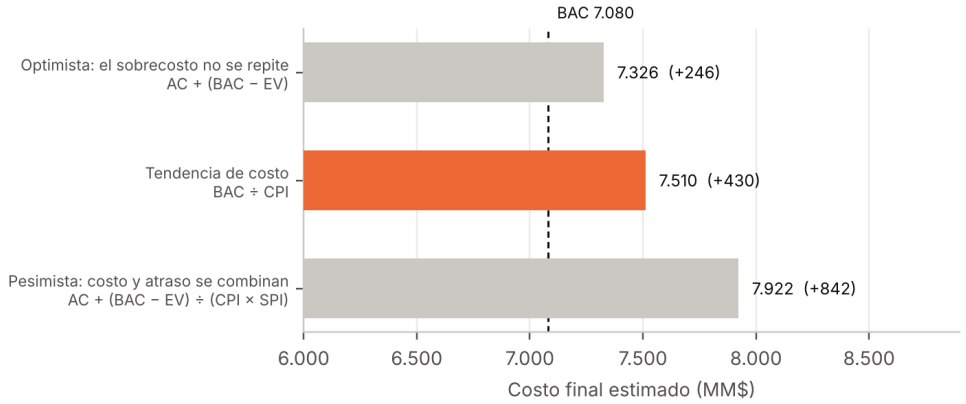


Actividad	Presup.	% plan.	% real	PV	EV	AC	SV	CV	SPI	CPI	Crítica
Ingeniería de detalle y planos aprobados	180	100%	100%	180	180	198	0	**−18**	1,00	**0,91**	**Sí**
Permisos y plan de seguridad aprobados	40	100%	100%	40	40	41	0	**−1**	1,00	**0,98**	
Fabricación de estructuras metálicas	1.200	100%	80%	1.200	960	1.010	**−240**	**−50**	**0,80**	**0,95**	
Fabricación y despacho de polines y poleas	650	91%	85%	591	552	560	**−38**	**−8**	**0,94**	**0,99**	
Compra y despacho de banda	900	83%	70%	750	630	640	**−120**	**−10**	**0,84**	**0,98**	
Despacho de motor, reductor y sala eléctrica	1.100	56%	45%	611	495	520	**−116**	**−25**	**0,81**	**0,95**	**Sí**
Instalación de faena	120	100%	100%	120	120	128	0	**−8**	1,00	**0,94**	
Movimiento de tierras y plataforma	380	100%	100%	380	380	456	0	**−76**	1,00	**0,83**	
Fundaciones estación motriz y retorno	260	100%	100%	260	260	275	0	**−15**	1,00	**0,95**	
Fundaciones de soportes del trazado	420	100%	100%	420	420	455	0	**−35**	1,00	**0,92**	
Total actividades iniciadas	**5.250**			**4.552**	**4.038**	**4.283**	**−515**	**−246**	**0,89**	**0,94**	

Pronóstico y acciones

Tres formas de estimar el costo final y las acciones propuestas para recuperar el plazo

Costo final estimado según supuesto (MM$)



El rango va de 7.326 a 7.922 MM$. Se informa el método BAC ÷ CPI porque el sobrecosto viene de una causa (la roca) que podría repetirse en otras excavaciones. El método pesimista sirve como alerta si el atraso obliga a pagar aceleraciones.

Acciones propuestas

Proveedor del motor y sala eléctrica
Gestión de seguimiento en fábrica (expediting) con informe semanal y fecha comprometida. Cada día recuperado aquí adelanta el término del proyecto.

Montaje de la estación motriz
Preparar el montaje en paralelo con la llegada de equipos: premontar poleas y bases, y tener grúa y cuadrilla listas para empezar el mismo día de la llegada.

Pruebas y puesta en marcha
Evaluar pruebas eléctricas por sectores antes del conexionado final para acortar la ruta crítica al cierre.

Costo
Revisar el estudio de suelos para el resto del trazado y reservar contingencia por roca; congelar cambios de alcance no esenciales.

Control
Mantener cortes semanales de avance y costo para medir si las acciones mejoran el SPI y el CPI en las próximas 4 semanas.

Respaldo de plazos

Los plazos del caso se calibraron con proyectos publicados: Lumwana, Zambia (sistema de correas con overland de 3,4 km, 15 meses; E&MJ); CV006, Fortescue, Australia (4,8 km, 7 meses, unas 65.000 HH en terreno; Linkforce); y la licitación de ENAMI para una correa en Planta Matta, Copiapó (270 días corridos para fabricación, suministro y supervisión de montaje; Portal Minero).